

## 1과목 : 건축일반

## 1. 표준형 벽돌의 치수가 바르게 된 것은? (단위 : mm)

- ① 190 × 90 × 57      ② 210 × 100 × 60  
 ③ 190 × 90 × 60      ④ 190 × 100 × 60

## 2. 벽돌 등을 모르타르로 쌓아서 축조하는 구조로 지진과 바람 같은 횡력에 약하고 균열이 생기기 쉬운 구조는?

- ① 나무구조      ② 조적구조  
 ③ 철골구조      ④ 철근콘크리트구조

## 3. 조립구조의 일종으로, 기둥, 보 등의 골조를 구성하고 바닥, 벽, 천장, 지붕 등을 일정한 형태와 치수로 만든 판으로 구성하는 구조법은?

- ① 쉼구조  
 ② 프리스트레스트 콘크리트 구조  
 ③ 커튼월구조  
 ④ 패널구조

## 4. 반지름의 제도표시 기호는?

- ① Ø      ② R  
 ③ THK      ④ S

## 5. 설계도면이 갖추어야 할 요건에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 객관적으로 이해되어야 한다.  
 ② 일정한 규칙과 도법에 따라야 한다.  
 ③ 정확하고 명료하게 합리적으로 표현되어야 한다.  
 ④ 모든 도면의 축척은 하나로 통일되어야 한다.

## 6. 문과 문틀에 장치하여 열려진 여닫이 문이 저절로 닫아지게 하는 장치물은?

- ① 도어후크      ② 도어홀더  
 ③ 도어체크      ④ 도어스톱

## 7. 철골보에서 웨브플레이트의 두께는 최소 얼마 이상으로 하는가?

- ① 3mm      ② 6mm  
 ③ 10mm      ④ 15mm

## 8. 철근콘크리트구조의 특징이 아닌 것은?

- ① 내구, 내화, 내진적이다.  
 ② 자중이 가볍다.  
 ③ 설계가 자유롭다.  
 ④ 고층 건물이 가능하다.

## 9. 건축제도통칙에 정의된 제도지의 크기 중 틀린 것은? (단위 mm)

- ① A<sub>0</sub> : 1189 × 1680      ② A<sub>2</sub> : 420 × 594  
 ③ A<sub>4</sub> : 210 × 297      ④ A<sub>6</sub> : 105 × 148

## 10. 나무구조에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 토대는 상부의 하중을 기초에 전달하는 역할을 한다.  
 ② 평기둥은 2층 이상의 기둥 전체를 하나의 단일재로 사용하는 기둥이다.

③ 층도리는 2층 이상의 건물에서 바닥층을 제외한 각 층을 만드는 가로 부재이다.

④ 셋기둥의 크기는 본기둥의 1/2 또는 1/3로 한다.

## 11. 속빈 콘크리트 기본블록의 두께 치수가 아닌 것은?

- ① 220mm      ② 190mm  
 ③ 150mm      ④ 100mm

## 12. 도면의 치수표시 방법에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 치수는 특별히 명기하지 않는 한 마무리 치수로 표시한다.  
 ② 치수 기입은 치수선 중앙 윗부분에 기입하는 것이 원칙이다.  
 ③ 협소한 간격이 연속될 때에는 인출선을 사용하여 치수를 쓴다.  
 ④ 도면에 기입하는 치수는 mm 단위로 숫자와 단위기호까지 표시하는 것이 원칙이다.

## 13. 조적조 벽체 중 공간벽에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 공간벽은 습기차단에 유리하다.  
 ② 공기층에 의한 단열효과가 있다.  
 ③ 주로 내벽에 이용된다.  
 ④ 벽체에 공간을 두어서 이중으로 쌓는 벽이다.

## 14. 블록조에서 창문의 인방보는 벽단부에 최소 얼마 이상 걸쳐야 하는가?

- ① 5cm      ② 10cm  
 ③ 15cm      ④ 20cm

## 15. 철근콘크리트구조 기둥의 최소단면적은?

- ① 300cm<sup>2</sup> 이상      ② 400cm<sup>2</sup> 이상  
 ③ 500cm<sup>2</sup> 이상      ④ 600cm<sup>2</sup> 이상

## 16. 다음 중 제도 용구와 용도의 연결이 옳지 않은 것은?

- ① 컴퍼스 - 원이나 호를 그린다.  
 ② 디바이더 - 선을 일정간격으로 나눈다.  
 ③ 삼각스케일 - 삼각형 모양을 그릴 때 사용한다.  
 ④ 운형자 - 복잡한 곡선이나 호를 그을 때 사용한다.

## 17. 건축물 중 일반주택건축의 실내구성에서 반자의 최소 높이는?

- ① 2000mm      ② 2100mm  
 ③ 3000mm      ④ 3100mm

## 18. 블록구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 조적식 블록조 - 블록과 모르타르로 접합시켜 쌓아올려 벽체를 구성한다.  
 ② 장막벽 블록조 - 칸막이벽으로서 블록을 쌓는 방식으로 상부에서 오는 하중을 받지 않는다.  
 ③ 보강 블록조 - 중공부(中空部)에 철근을 배근하고 콘크리트를 부어 저항력을 보강한다.  
 ④ 거푸집 블록조 - 특성이 서로 다른 벽돌과 블록을 혼용해서 벽체를 구성한다.

## 19. 주택에서 주로 쓰이는 계단 너비 1m 정도의 소형 계단으로 상자계단이라고 불리는 것은?

- ① 사다리                      ② 틀계단  
③ 옆판계단                  ④ 따낸옆판계단

20. 조적식 구조에 관한 설명중 틀린 것은?

- ① 조적재를 모르타르로 쌓아서 벽체를 축조하는 구조이다.  
② 개개의 재료와 교착제의 강도가 전체 강도를 좌우한다.  
③ 철사, 철망등을 써서 보강하면 더욱 튼튼하다.  
④ 철골조, PC구조, 목조 등이 있다

2과목 : 플라스틱개론

21. 산업 재해 조사표에 기록할 사항이 아닌 것은?

- ① 재해 발생 일시와 장소                  ② 날씨  
③ 조사자의 의견                          ④ 재해자의 급료

22. 사고의 원인중 인적 요인에서 생리적 원인이 아닌 것은?

- ① 수면 부족                      ② 신체기능 저하  
③ 음주                              ④ 망각

23. 고소 작업시 주의사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 신중하게 행동하고 모험적인 행동은 하지 않는다.  
② 작업에 적합한 복장을 갖춘다.  
③ 턱끈이 없는 안전모를 쓴다.  
④ 정리, 정돈을 철저히 한다.

24. 상해의 종류에 의한 분류에 속하지 않는 것은?

- ① 골절                              ② 찰과상  
③ 추락                              ④ 동상

25. 건설공사에 있어서 가장 안전을 도모해야 할 공사는?

- ① 가설공사                      ② 토공사  
③ 기초공사                      ④ 철근 콘크리트 공사

26. 일정기간 동안에 근로자 1,000명에 대하여 발생한 재해자의 수를 나타낸 것을 무엇이라 하는가?

- ① 천인율                      ② 도수율  
③ 강도율                      ④ 안전율

27. 하인리히(Heinrich, H.W.)의 재해발생 과정을 바르게 나타낸 것은?

- ① 개인적결함 → 사회적환경 → 불안정한행동 → 사고 → 재해  
② 사회적환경 → 개인적결함 → 불안정한행동 → 사고 → 재해  
③ 사회적환경 → 개인적결함 → 불안정한행동 → 재해 → 사고  
④ 개인적결함 → 사회적환경 → 사고 → 불안정한행동 → 재해

28. 산업 재해를 조사하는 사람이 유의해야 할 사항으로 옳은 것은?

- ① 재해를 조사할 때에는 책임을 추궁하는 방향으로 실시한다.  
② 과거의 사고 경향, 사례, 조사 기록 등을 참고하여 조사한다.

- ③ 조사자의 주관적인 입장에서 조사해야 한다.  
④ 재해발생한 후 사고 현장이 정리된 후에 조사한다.

29. 산업재해 원인 중 직접원인으로만 연결 된 것은?

- ① 불안전 행동, 불안전한 상태  
② 교육적 원인, 관리적 원인  
③ 신체적 원인, 정신적 원인  
④ 안전 교육적 원인, 기술적 원인

30. 추락 재해의 예방 중 개구부·작업대 끝에서의 추락원인이 아닌 것은?

- ① 안전대를 사용하지 않았다.  
② 난간·방책·덮개를 제거하고 했다.  
③ 덮개가 없다.  
④ 승강설비가 없다.

31. 다음 중 산업안전의 분야에 속하지 않는 것은?

- ① 기계안전                      ② 전자안전  
③ 화공안전                      ④ 건설안전

32. 산업재해와 관련하여 사고 발생의 모형이 아닌 것은?

- ① 분산형(방사형)                  ② 집중형(단순자주형)  
③ 사슬형(연쇄형)                  ④ 혼합형(복합형)

33. 불안정한 상태는 어느 것인가?

- ① 보호구를 착용하지 않는다.  
② 안전장치가 없다.  
③ 무단작업을 한다.  
④ 안전장치를 사용하지 않는다.

34. 안전관리 조직의 기본 형태와 관련이 없는 것은?

- ① 직계식조직(Line system)  
② 참모식조직(Staff system)  
③ 직계·참모조직(Line and staff system)  
④ 기능식조직(Functional system)

35. 온도가 몇도 정도 일 때 재해 발생 빈도가 가장 적은가?

- ① 10 ~ 12℃                      ② 13 ~ 16℃  
③ 17 ~ 23℃                      ④ 24 ~ 28℃

36. 접착성이 아주 우수하며, 경화할 때 휘발물의 발생이 없고, 알루미늄과 같은 경금속의 접착에 가장 좋은 것은?

- ① 에폭시 수지  
② 불포화 폴리에스테르 수지  
③ 알키드 수지  
④ 실리콘 수지

37. 다음 중 천연고무에 속하는 것은?

- ① 라텍스                      ② 부나에스  
③ 부나엔                      ④ 네오브렌

38. 창호 기호에서 울거미 재료의 기호 설명이 잘못된 것은?

- ① Wd : 목재                      ② PI : 플라스틱  
③ Ss : 강철                      ④ GI : 유리

39. 미술관, 박물관 등의 확산광을 필요로 하는 천창에 쓰이는 합성수지의 재료는?

- ① 메타크릴수지      ② 멜라민 적층판  
③ 폴리에스테르      ④ 폴리스티렌폼

40. 열가소성수지의 성형법중 호퍼에 건조 재료를 넣어두면 거의 자동적으로 성형되어 나오는 방식은?

- ① 사출성형법      ② 압출성형법  
③ 취입성형법      ④ 진공성형법

### 3과목 : 작업안전

41. 플라스틱 창호의 공작법 중 틀린 것은?

- ① 창호의 겉모양은 매끈하고 갈라짐, 찢김 및 요철 등의 흠이 없어야 한다.  
② 보강재가 필요한 경우 창틀재 내부에 보강재를 삽입한 후 나사못으로 고정시킨다.  
③ 빗물의 배수를 사전에 막기 위해 모든 구멍을 메운다.  
④ 창호에 부착하는 기밀재는 창틀의 폭 중앙에 상·하로 부착한다.

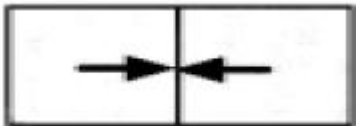
42. 아마인유, 건조제, 수지, 코르크 분말, 톱밥, 충전물 등의 원료로 만든 마루 마감 재료는?

- ① 비닐 시트      ② 아스팔트 타일  
③ 비닐 타일      ④ 리놀륨

43. 다음 중 창호의 개폐방식에 따른 종류가 아닌 것은?

- ① 붙박이창      ② 미서기창  
③ 발코니창      ④ 여닫이창

44. 다음은 어떠한 창을 표시한 것인가?



- ① 고정창      ② 미서기창  
③ 여닫이창      ④ 미닫이창

45. 열경화성 수지에 응용되는 가장 일반적인 성형법으로, 분말 또는 정제형의 성형재료를 가열된 철제형에 넣어 140-180℃로 유압 또는 수압을 가하고, 수지를 가열중합하여 경화시키는 성형법은?

- ① 이송성형법      ② 주조성형법  
③ 압축성형법      ④ 적층성형법

46. 다음 중 플라스틱 창호에 대한 설명으로 바르지 못한 것은?

- ① 기밀 성능은 일반적으로 목재창 보다 우수하다.  
② 금속재창에 비해 단열성능이 우수하다.  
③ 금속재창에 비해 수밀성능이 우수하다.  
④ 목재창에 비해 현장에서 재조립, 재가공성이 우수하다.

47. 다음 중 사출 성형의 장·단점에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 고속, 대량, 자동화 생산이 가능하다.  
② 원료의 낭비와 마무리 손질이 극히 적다.

③ 금형이 저렴하다.

④ 살 두께가 얇은 대형 성형품에는 적합하지 않다.

48. 다음과 같은 성질을 갖고 있는 플라스틱은?

1. 절연성이 커서 전기 재료로 많이 사용되고 있다.  
2. 내열성은 0~60 ℃정도이고, 석면 혼합품은 125 ℃까지 사용할 수 있다.  
3. 페놀과 포르말린, 알칼리의 촉매 반응 작용에 의해 만든 것이다.  
4. 플라스틱 제품 중 가장 오랜 역사를 가진 것으로, 베이 클라이트라고도 하며, 열경화성 수지를 대표하는 플라스틱이다.

- ① 페놀수지      ② 요소수지  
③ 에폭시 수지      ④ 멜라민 수지

49. 합성수지의 저발포 제품으로 가볍고, 표면이 딱딱하며 합성목재로 불리는 것은?

- ① 리놀륨      ② 캠우드  
③ FRP      ④ 페놀 폼

50. 플라스틱 창호의 보양으로 틀린 것은?

- ① 창호를 설치한 후 출입 또는 작업으로 손상될 우려가 있는 곳에는 틀이 손상되지 않도록 보양한다.  
② 창호표면에 시멘트 모르타르나 기타 불순물이 묻을 때에는 제거한다.  
③ 창호 운반시 제품의 표면이 손상되지 않도록 폴리에틸렌 필름 또는 테이프 등으로 포장하여 운반한다.  
④ 창호제품을 적재할 경우에는 폴리에틸렌 필름 또는 테이프 등을 벗겨내고 야적한다.

51. ABS수지를 이루는 요소가 아닌 것은?

- ① 아크릴로니트릴      ② 부타디엔  
③ 스티렌      ④ 라텍스

52. 플라스틱 재료의 특성으로 맞지 않는 것은?

- ① 정전기의 발생량이 크다.  
② 일반적으로 내후성이 나쁘고, 자외선에 약하다.  
③ 표면의 경도가 낮으며, 상처가 생기기 쉽다.  
④ 철에 비해 강도와 강성이 크고, 반복 하중에 강하다.

53. 보통 여닫이문의 문짝 상부에 달아 저질로 문이 닫히게 하는 역할을 하는 것은?

- ① 플로어 힌지(floor hinge)  
② 도어 클로저(door closer)  
③ 피벗 힌지(pivot hinge)  
④ 도어 스톱(door stop)

54. 다음 플라스틱의 일반적 특성 중 옳지 않은 것은?

- ① 열을 차단하는 효과가 우수하다.  
② 빛을 잘 투과시키는 투과성이 좋다.  
③ 산이나 알칼리 등의 화학약품에 부식이 된다.  
④ 고무줄과 같은 성질의 탄성이 있다.

55. 다음 중 플라스틱 창호의 부자재가 아닌 것은?  
 ① 크리센트                      ② 호차  
 ③ 방풍모                        ④ 개공기
56. 창호가 설치된 내외부의 압력차에 의한 통기량을 측정한 기준을 나타내는 특성치는?  
 ① 내풍압성                      ② 기밀성  
 ③ 수밀성                        ④ 차음성
57. 다음중 유기유리라고도 불리우며 투명성이 뛰어나 조명용으로 사용되는 수지는?  
 ① 스티렌 수지                      ② 염화비닐 수지  
 ③ 아크릴 수지                      ④ 프로필렌 수지
58. 플라스틱 재료의 성질에 대한 설명이다. 틀린 것은?  
 ① 가볍고 강한 것이 만들어진다.  
 ② 플라스틱 재료는 뛰어난 절연재료이다.  
 ③ 성형성이 좋다.  
 ④ 범용성 수지의 경우 가격이 비싸다.
59. 플라스틱 창호의 주요 원재료인 염화비닐수지(PVC)의 성질이 아닌 것은?  
 ① 열경화성                      ② 자기소화성  
 ③ 열가소성                      ④ 성형가공성
60. 창호재로 사용되는 합성수지가 아닌 것은?  
 ① 메타크릴 수지                      ② 경질염화비닐 수지  
 ③ 폴리에틸렌 수지                      ④ FRP

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ①  | ②  | ④  | ②  | ④  | ③  | ②  | ②  | ①  | ②  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ①  | ④  | ③  | ④  | ④  | ③  | ②  | ④  | ②  | ④  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ④  | ④  | ③  | ③  | ①  | ①  | ②  | ②  | ①  | ④  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ②  | ①  | ②  | ④  | ③  | ①  | ①  | ③  | ①  | ①  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ③  | ④  | ③  | ②  | ③  | ④  | ③  | ①  | ②  | ④  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ④  | ④  | ②  | ③  | ④  | ②  | ③  | ④  | ①  | ③  |